Dieser Schätzverfahren erlaubt uns die Unsicherheit der Schätzung direkt in die Schätzergebnisse zu integrieren

3.1.3 Intervallschätzverfahren

- Ein Nachteil von Punktschätzverfahren ist, dass sie keine Indikation über ihre Genauigkeit liefern.
- Angenommen, eine Stichprobe vom Umfang 10 ist gezogen aus einer dichotomen Grundgesamtheit und der Parameter p ist geschätzt bei $\hat{p} = 0.2$.
- Folgt nun, dass der wahre Wert p wahrscheinlich nahe bei $\hat{p}$ liegt, z. B. im Intervall $[0.15; 0.25]$?
- Oder ist die Schätzung so ungenau, dass p sogar einen kleinen Wert wie 0.05 oder einen großen Wert wie 0.55 besitzen kann?
- Um eine Aussage über die Genauigkeit eines Punktschätzers zu treffen, muss die Variabilität des Schätzers mitberücksichtigt werden.
- Dies wird durch die Konstruktion eines **Konfidenzintervalls** erreicht.

Die Breite von so einem Schätzintervall liefert eine Indikation über die Genauigkeit der Schätzung.

Beispiel 3.1.4. *Punktschätzung*

- *Erhebe 4 verschiedene Stichproben zu X vom Umfang $n = 50$: $X_1, \ldots, X_{50}$.*
- *Definiere eine Schätzfunktion für $\mathbb{E}(X)$: $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$*
- *und berechne die Schätzwerte für alle Stichprobenergebnisse*

	Stichprobe 1	*Stichprobe 2*	*Stichprobe 3*	*Stichprobe 4*
$\bar{x}$	*30.62*	*29.82*	*29.34*	*28.54*

- *Angenommen $\mathbb{E}(X) = 30$, so hat kein Schätzwert den wahren Parameter getroffen!*

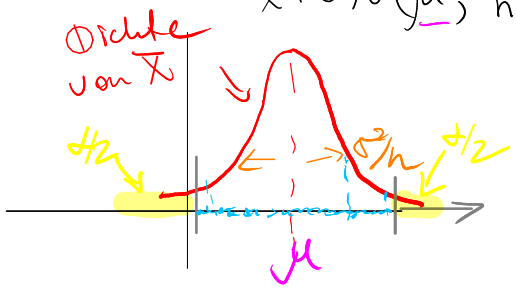
Beispiel 3.1.5. *Punkt- und Intervallschätzung*

- *Erhebe 4 verschiedene Stichproben zu X vom Umfang $n = 50$: $X_1, \ldots, X_{50}$.*
- *Definiere eine Schätzfunktion für $\mathbb{E}(X)$: $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$*
- *und berechne die Schätzwerte und die $(1-\alpha)$-Konfidenzintervalle (KI) für alle Stichprobenergebnisse ($\alpha = 10\%$)*

	Stichprobe 1	*Stichprobe 2*	*Stichprobe 3*	*Stichprobe 4*
$\bar{x}$	*30.62*	*29.82*	*29.34*	*28.54*
90% *KI*	*[29.18,31.06]*	*[28.88,30.76]*	*[28.40,30.23]*	*[27.06,29.48]*

- *Angenommen $\mathbb{E}(X) = 30$, so hat kein Schätzwert den wahren Parameter getroffen, aber drei von vier Intervallschätzungen enthalten ihn.*

$\bar{X} \overset{a}{\sim} N(\mu; \frac{\sigma^2}{n})$



hohe Wkt: 99%; 95%; 90% Konfidenz.

$(1-\alpha)$-**Konfidenzintervall**

↳ Irrtumswkt (klein): 1%; 5%; 10%

Es sei $X_1, \dots, X_n$ ein Vektor von iid Zufallsvariablen, und sei θ ein unbekannter Parameter, der zu schätzen ist. Für eine gegebene **Fehlerwahrscheinlichkeit** α, ist ein $(1-\alpha)$-**Konfidenzintervall** gegeben durch die Schätzer

untere Grenze → $G_u = g_u(X_1, \dots, X_n)$ und $G_o = g_o(X_1, \dots, X_n)$, ← obere Grenze

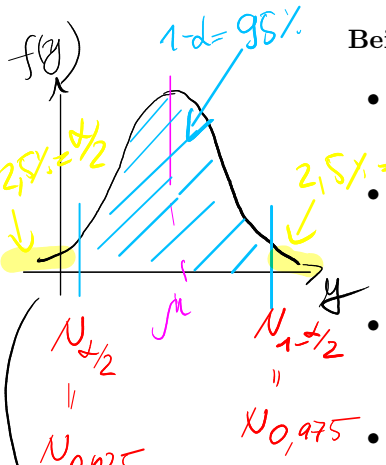
mit $G_u \leq G_0$, falls

$$\mathbb{P}(G_u \leq \theta \leq G_o) = 1 - \alpha.$$

← Wkt, dass der wahre Parameter überdeckt wird entspricht der Konfidenz.

Die Größe $(1-\alpha)$ heißt **Konfidenzlevel**.

Für Realisierungen $x_1, \dots, x_n$ ist das Konfidenzintervall gegeben durch $[g_u, g_o]$, mit $g_u = g_u(x_1, \dots, x_n)$ und $g_o = g_o(x_1, \dots, x_n)$.



Beispiel 3.1.6. *Konfidenz-Strategie*

- *Schätzproblem: Sei Y eine normalverteilte Zufallsvariable (z.B. jährliche Portfoliorendite in %) mit $\mathbb{E}(Y) = \mu$ und $Var(Y) = 1$.*
- *Nach Beobachten von Y soll die Bandbreite von μ geschätzt werden. Es gilt:*

$$\mathbb{P}(|\underbrace{Y-\mu}_{1}| \leq 1{,}96) = 0{,}95. \longrightarrow 0{,}95 = \mathbb{P}\left(\overset{-1{,}96}{-N_{0{,}975}} \leq \frac{Y-\mu}{1} \leq \overset{1{,}96}{N_{0{,}975}}\right)$$

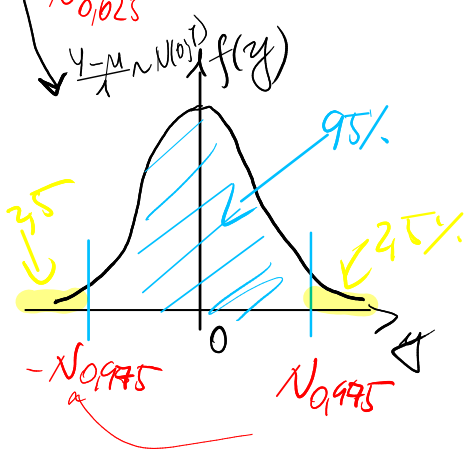
- *Nach Beobachten von $Y = 7$ kann man μ aus $|7-\mu| \leq 1{,}96$ wie folgt bestimmen:*

$$5{,}04 \leq \mu \leq 8{,}96.$$

- *In 95% der Fälle führt diese* **Strategie** *zur richtigen Entscheidung.*

nach μ umstellen

$\frac{Y-\mu}{1} \sim N(0;1)$



p	0,975
N_p	1,9600

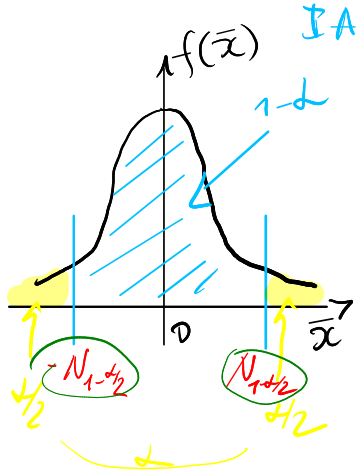
$$\mathbb{P}\left(-1{,}96 \leq \frac{7-\mu}{1} \leq 1{,}96\right) = 0{,}95$$

$$\mathbb{P}(-1{,}96-7 \leq -\mu \leq 1{,}96-7)$$

$$\mathbb{P}(7+1{,}96 \geq \mu \geq 7-1{,}96) = 0{,}95$$

$$\mathbb{P}(8{,}96 \geq \mu \geq 5{,}04) = 0{,}95$$

- $E(X) = \mu$ ← Mittelwert / Erwartet
- $Var(X) = \sigma^2$ ← Variabilität / Varianz
- $P(X=1) = p$ ← Anteilswert / Erfolgswahr.



IA.

Intervallschätzung für μ, falls σ^2 bekannt ist

bekannt

$\bar{X} \sim N(\mu; \frac{\sigma^2}{n})$

- Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige Kopien einer $\mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$-verteilten Zufallsvariable.
- Der standardisierte Stichprobenmittelwert $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ ist $\mathsf{N}(0,1)$-verteilt, sodass

Quantile der Standardnormalverteilung

Konfidenz

$$\mathbb{P}\left(-\mathsf{N}_{1-\alpha/2} \le \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha,$$

wobei $\mathsf{N}_{1-\alpha/2}$ das $1-\alpha/2$-Quantil der Standardnormalverteilung ist.

- Umstellen liefert

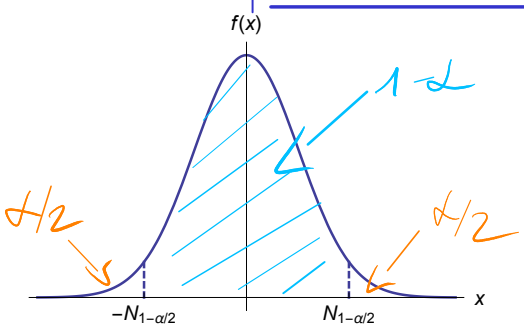
untere Grenze — obere Grenze

$$1-\alpha = \mathbb{P}\left(\overline{X} - \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \overline{X} + \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right),$$

und ein $(1-\alpha)$-Konfidenzintervall ist

Formel →

$$\boxed{\left[\overline{X} - \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \overline{X} + \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].}$$



$1-\alpha/2 =$

Einige Quantile der Standardnormalverteilung:

p	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
N_p	1,2816	1,6449	1,96	2,3263	2,5758

Beispiel 3.1.7. *Aktienkurs*

- *Gegeben: monatliche Renditen eines Aktienkurses*
- *Stochastische Monatsrendite* $X \sim \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$ *mit* $\sigma^2 = 0{,}25$
- *Daten:* 12 *monatliche Renditen in* %

i	x_i	i	x_i	i	x_i	i	x_i
1	0,35	4	0,52	7	−0,48	10	0,29
2	0,89	5	0,12	8	−0,37	11	0,41
3	1,02	6	−0,22	9	0,07	12	0,72

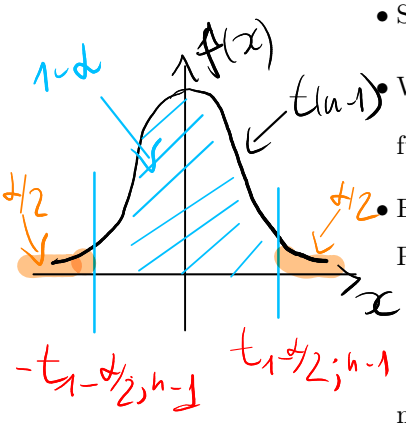
$n = 12$

- *Fehlerwahrscheinlichkeit* $\alpha = 5\%$ ⇒ *Konfidenzlevel* $1-\alpha = 0{,}95$
- *Stichprobenmittelwert:* $\bar{x} = \frac{1}{12}(0{,}35 + 0{,}89 + \dots + 0{,}72) = 0{,}2767$ — Punktschätzung
- $(1-\alpha/2)$-*Quantil* $\mathsf{N}_{1-\alpha/2} = \boxed{\mathsf{N}_{0{,}975}} = 1{,}96$ → *Konfidenzintervall:*

$$\left[0{,}2767 \mp 1{,}96 \cdot \frac{\sqrt{0{,}25}}{\sqrt{12}}\right] = [-0{,}0062 \,;\, 0{,}5596]$$

untere Grenze — obere Grenze

I.B. **Intervallschätzung für μ, falls σ^2 unbekannt ist**



- Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige Kopien einer $\mathrm{N}(\mu,\sigma^2)$-verteilten Zufallsvariable.
- Wir betrachten den Schätzer $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}}$ mit $\boxed{\hat{\sigma}^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$ als Schätzer für σ^2.

Stichprobenvarianz
empir. Varianz

- Es gilt $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, wobei $t(n-1)$ eine Student-t-Verteilung mit Parameter (s.g. Freitheitsgrad) $n-1$ ist, und damit:

Konfidenz

$$\mathbb{P}\left(-t_{1-\alpha/2,n-1} \le \frac{\overline{X}-\mu}{\hat{\sigma}}\sqrt{n} \le t_{1-\alpha/2,n-1}\right) = 1-\alpha,$$

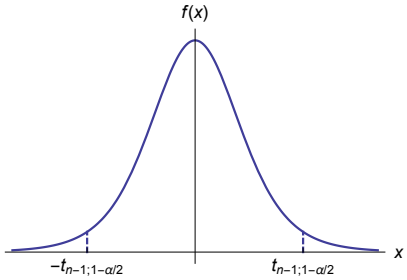
Quantile der t-Vert mit n-1 Freiheitsgraden

mit $t_{1-\alpha/2,n-1}$ als entsprechendes Quantil der t-Verteilung mit $n-1$ Freiheitsgraden.

- Umstellen ergibt das Konfidenzintervall:

$$\boxed{\left[\overline{X} - t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \overline{X} + t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right].}$$

Formel



Freiheitsgrad

Einige Quantile der t-Verteilung mit n Freiheitsgraden:

$n \downarrow$ $p \rightarrow$	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
5	1,4759	2,015	2,5706	3,3649	4,0321
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,998	3,4995
8	1,3968	1,8595	2,306	2,8965	3,3554
9	1,383	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693

σ^2 ist nun unbekannt

Beispiel 3.1.8. *Aktienkurs, Daten aus 3.1.7*

i	x_i	i	x_i	i	x_i	i	x_i
1	0,35	4	0,52	7	−0,48	10	0,29
2	0,89	5	0,12	8	−0,37	11	0,41
3	1,02	6	−0,22	9	0,07	12	0,72

- *Fehlerwahrscheinlichkeit* $\alpha = 5\% \Rightarrow$ *Konfidenz-Level* $1-\alpha = 0{,}95$
- *Stichprobenmittelwert:* $\overline{x} = 0{,}2767$
- *Stichprobenvarianz:* $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{12-1}\left((0{,}35-0{,}2767)^2 + (0{,}89-0{,}2767)^2 + \dots + (0{,}72-0{,}2767)^2\right) = 0{,}2284$

t(n-1)	
p	0,975
t_p(n-1)	2,2010

- $(1-\alpha/2)$-*Quantil:* $t_{1-\alpha/2,n-1} = t_{0{,}975;12-1} = t_{0{,}975;11} = 2{,}201$
- *Konfidenzintervall:*

geschätzte Varianz

$$\left[0{,}2767 \mp 2{,}201 \cdot \frac{\sqrt{0{,}2284}}{\sqrt{12}}\right] = [-0{,}027\ ;\ 0{,}5803]$$

untere Grenze

obere Grenze

Zusammenfassung

$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für μ

- Falls
  - $X \sim \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$ und σ bekannt ist,
  - ODER falls der Stichprobenumfang hinreichend groß ist $(n > 30)$,

  so gilt

$$\boxed{\left[\overline{X} - \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{X} + \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].}$$

- Falls $X \sim \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$ und σ^2 unbekannt ist, so gilt

$$\boxed{\left[\overline{X} - t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \overline{X} + t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right],}$$

  mit $\hat{\sigma}^2 = \dfrac{1}{n-1}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$.

- Falls der Stichprobenumfang groß ist $(n > 30)$, so gilt (beliebige Verteilung: ZGS)

$$\boxed{\left[\overline{X} - \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \overline{X} + \mathsf{N}_{1-\alpha/2}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right].}$$

← approx. Konfidenz-Intervall.

II. Varianz

$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für σ^2 bei normalverteiltem Merkmal*

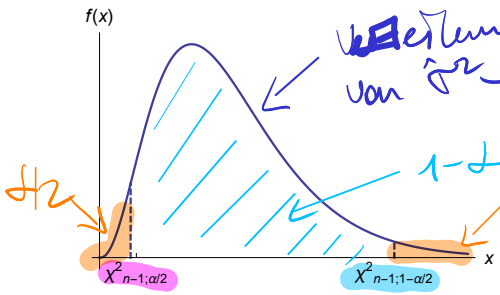
Das **zweiseitige Konfidenzintervall** ist bestimmt durch die Grenzen:

$$\boxed{\left[\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}, \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}\right],}$$

← Formel

$\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$ und $\chi^2_{\alpha/2,n-1}$ sind Quantile der χ^2-Verteilung mit $n-1$ Freiheitsgraden.

- Man beachte, dass – im Gegensatz zur Normal- oder t-Verteilung – die χ^2-Verteilung nicht symmetrisch ist.



Beispiel 3.1.9. *Aktienkurs**

- *Stichprobe wie im Beispiel 3.1.7*
- *Irrtumswahrscheinlichkeit* $\alpha = 5\% \Rightarrow$ *Konfidenzniveau*$= 1-\alpha = 0{,}95$
- *Stichprobenvarianz:* $\hat{\sigma}^2 = 0{,}2284$
- *Quantile:* $\chi^2_{n-1;\alpha/2} = 3{,}8157$

  $\chi^2_{n-1;1-\alpha/2} = 21{,}92$

chi2(n-1)		
p	0,025	0,975
chi2_p	3,8157483	21,920049

- *Konfidenzschätzung:*

$$\left[\frac{(12-1)\sqrt{0{,}2284}}{21{,}92}; \frac{(12-1)\sqrt{0{,}2284}}{3{,}8157}\right] = [0{,}1146; 0{,}6584]$$

untere Grenze

obere Grenze

III. Wahrscheinlichkeit Anteilswert p

Varianz der Bernoulli-Vert

$\overline{X} \overset{a}{\sim} N\left(p; \frac{p(1-p)}{n}\right)$

oder $\hat{p}$

Intervallschätzung für Wahrscheinlichkeiten

- Seien $X_1, \dots, X_n$, mit $X_i \in \{0,1\}$, unabhängige Bernoulli-Experimente.
- Die Summe der Erfolge $X_i = 1$, $i = 1, \dots, n$, ist binomialverteilt: $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n,p)$ mit unbekanntem Parameter p. Häufigkeit von Einsen
- Der ZGS besagt, dass $\overline{X}$ approximativ normalverteilt ist mit $\mathbb{E}(\overline{X}) = p$ und $\mathrm{Var}(\overline{X}) = p(1-p)/n$.

$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für Wahrscheinlichkeit p

Für einen ausreichend großen Stichprobenumfang ($n > 30$; $np > 5$; $n(1-p) > 5$) ist ein **approximatives Konfidenzintervall** gegeben durch

$$\boxed{\left[\hat{p} - \mathrm{N}_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + \mathrm{N}_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right],}$$

← Formel

wobei $\hat{p} = \overline{X}$ die relative Häufigkeit bezeichnet.

Beispiel 3.1.10. *Intervallschätzung*

- *In der Aufgabe zu Parameterschätzung (Anteil von Appnutzer, 3.1.1 auf Seite 133) haben Sie einen Punktschätzer für den Anteilswert p gewählt und den Schätzwert berechnet.*
- *Erstellen Sie nun ein Worst-Case vs. Best-Case-Szenario für den Anteilswert (berechnen Sie dazu $(1-\alpha)$-Konfidenzinterval für p mit $\alpha = 5\%$)!* → $1 - \alpha/2 = 1 - 0{,}025 = 0{,}975$
- *Gegeben:* $\hat{p} = 0.2$, $n = 100$, $\mathrm{N}_{0.95} = \cancel{1}.64$ *und* $\mathrm{N}_{0.975} = 1.96$.

$$\left[0{,}2 \mp 1{,}96 \cdot \sqrt{\frac{0{,}2(1-0{,}2)}{100}}\right] = [0{,}1216;\ 0{,}2784]$$

untere Grenze

obere Grenze

Konfidenzintervalle

$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für μ

$N(\mu;\sigma^2)$

σ^2 bekannt

$$\left[\overline{X} - N_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \overline{X} + N_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

σ^2 unbekannt

$$\left[\overline{X} - t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \overline{X} + t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right],$$

beliebige Verteilung ZGS ($n>30$)

$$\left[\overline{X} - N_{1-\alpha/2}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \overline{X} + N_{1-\alpha/2}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right].$$

approx. Konfidenzintervall

$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für p

$$\left[\hat{p} - N_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + N_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right].$$

approx. Konfidenzintervall

$(1-\alpha)$ Konfidenzintervall für σ^2

$$\left[\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}, \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}\right],$$

Gegeben ist eine Stichprobenrealisation zu X: Kundenalter in Jahren:

22; 32; 30; 31; 40

Unter der Annahme, dass das Kundenalter normalverteilt ist, möchte man die Intervallschätzung für den Erwartungswert des Kundenalters zum Konfidenzniveau von 95% durchführen.

↓

Suche Konfidenzintervall für μ der Normalverteilung:

- $\bar{x} = \frac{1}{5}(22+32+\ldots+40) = 31$
- $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{5-1}(22^2+32^2+\ldots+40^2) - \frac{5}{5-1}\cdot 31^2 = 41$
- $1-\alpha = 0{,}95 \rightarrow \alpha = 0{,}05 \rightarrow 1-\alpha/2 = \underline{0{,}975}$

→ σ bekannt ($\sigma = 6$)

$$\left[\bar{x} \mp \underbrace{N_{0{,}975}}_{1{,}96} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \left[31 \mp 1{,}96 \cdot \frac{6}{\sqrt{5}}\right]$$

→ σ unbekannt → $\hat{\sigma} = \sqrt{41} = 6{,}4031$

$$\left[\bar{x} \mp \underbrace{t_{0{,}975;5-1}}_{2{,}7765} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right] = \left[31 \mp 2{,}7765 \cdot \frac{6{,}4031}{\sqrt{5}}\right]$$